

第1题: (1) 首先 $\text{char } \mathbb{Q} = 0$, 故 $\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q}$ 必然是可分扩张.

然而知 ξ_p 的极小多项式为 $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = 0$, 记为 $m_p(x)$.

知 $m_p(x) = (x - \xi_p)(x - \xi_p^2) \dots (x - \xi_p^{p-1})$ 是 $\mathbb{Q}(\xi_p)$ 中正规. 则 $\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q}$ 正规, 从而 $\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张.

故 $|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q})| = \deg(m_p(x)) = p-1$. 而令 $\sigma_k: \mathbb{Q}(\xi_p) \rightarrow \mathbb{Q}(\xi_p)$ $\xi_p \mapsto \xi_p^k, k=1, 2, \dots, p-1$.

可知 $\sigma_k \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q})$, 从而 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi_p)/\mathbb{Q}) \cong \langle \sigma_i \rangle \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. (i 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的原根).

(2) 由于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ 是循环群, 故其子群 $H = \langle \sigma^d \rangle$, 其中 $d | p-1$.

且其对应的中间域即为 $\mathbb{Q}(\xi_p)^H$. 即:

$$\begin{array}{ccc} K \triangleq \mathbb{Q}(\xi_p) & & \{e\} \\ | & & | \\ E \triangleq \mathbb{Q}(\xi_p)^H & & \text{Gal}(K/E) \cong H \\ | & & | \\ \mathbb{Q} & & \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \end{array}$$

(3) $p=7$ 时, 则 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\xi_7)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. 其有唯一的 2 阶子群 H , 令其不变子域为 $E = K^H$.

则知 $[E:\mathbb{Q}] = \frac{[K:\mathbb{Q}]}{[K:E]} = \frac{6}{2} = 3$, 其中 $K = \mathbb{Q}(\xi_7)$. 故而 E 就是 $K/\mathbb{Q}$ 中在 $\mathbb{Q}$ 上的唯一三次中间域.

且易知 $\sigma_3: \mathbb{Q}(\xi_7) \rightarrow \mathbb{Q}(\xi_7)$, $\xi_7 \mapsto \xi_7^3$ 是 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 的生成元. $H = \langle \sigma_3^3 \rangle = \{\sigma_1, \sigma_6\}$

从而 $E = \mathbb{Q}(\xi_7 + \xi_7^6)$. □

第2题: (1) $\mathbb{F}_q$ 是完全域, 故 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是可分扩张, 又 $\mathbb{F}_{q^n}$ 是 $x^{q^n} - x = 0$ 的根构成.

即 $\mathbb{F}_{q^n}$ 是 $x^{q^n} - x = 0$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域, 故 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是正规扩张. 从而 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张.

而有限域上的自同构由 Frobenius 自同构: $\sigma_k: x \mapsto x^{q^k}, k=0, 1, 2, \dots, p-1$ 给出.

故而 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

(2) 由 (1) 的分析仍可知 $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ 也是 Galois 扩张. 从而 $\mathbb{F}_{q^m}$ 是 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的中间域.

于是 $m = |\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)| \mid |\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)| = n$. 从而 $m | n$.

反之若 $m | n$, 则存在唯一的 $\frac{n}{m}$ 阶子群 H . 而 $\mathbb{F}_{q^m} \cong \mathbb{F}_{q^n}^H$.

(3) 对任意 $x \in \mathbb{F}_{q^n}$, 令 $y = N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}(x) = \sigma_0(x) \cdot \sigma_1(x) \dots \sigma_{p-1}(x) = x^{q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1}} = x^{\frac{q^n-1}{q-1}}$.

再 $\forall \sigma_i \in \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$, 知 $\sigma_i(y) = (\sigma_i \circ \sigma_0)(x) \dots (\sigma_i \circ \sigma_{p-1})(x) = y$. 故而 $y \in \mathbb{F}_q$.

于是 $N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}: \mathbb{F}_{q^n} \rightarrow \mathbb{F}_q$. 若 $y \in \mathbb{F}_q^*$, 即 $\exists a \in \mathbb{F}_q^*$ st. $y = a^n$. 则 $N(a) = y$.

第3题: (1) M 是半单模, 即 $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$, 其中 M_i 均是单 R -模.

现令 N 为 M 的子模. 令 $\Omega = \{J \in I : N \cap (\bigoplus_{i \in J} M_i) = 0\}$. 首先 $\emptyset \in \Omega$, 故 Ω 非空.

则由 Zorn 引理可得, 有极大元 $J_0 \in \Omega$. 现证明 $\bar{M} \triangleq \bigoplus_{i \in J_0} M_i$ 为 N 的直和项.

于是 $\forall i \in I$, $M_i \cap (N \oplus (\bigoplus_{i \in J_0} M_i)) = N \oplus (M_i \oplus \bigoplus_{i \in J_0} M_i)$ 是单模 M_i 的子模.

若其为 0 则于 J_0 的极大性矛盾. 故 $M_i \cap (N \oplus (\bigoplus_{i \in J_0} M_i)) = M_i$, 即 $M_i \subseteq N \oplus \bigoplus_{i \in J_0} M_i$.

从而得: $M \subseteq N \oplus \bar{M} \subseteq M$. 故 $M = N \oplus \bar{M}$. N 是直和因子.

(2) 从 $M = \sum M_i$ 推 $M = \bigoplus M_i$, M_i 为单模.

只需令 $\Omega' = \{J \in I : \sum_{i \in J} M_i = \bigoplus_{i \in J} M_i, N \cap (\bigoplus_{i \in J} M_i) = 0\}$ 即可得到相同的结论.

再令 $N=0$, 即可得: $M = \sum_{i \in J_0} M_i = \bigoplus_{i \in J_0} M_i$ 为一列单模的直和.

(3)

第4题: (1) 令 D 为 PID, M 为 f.g. D -mod. $|M|$.

i. 初等因子: $M \cong D^r \oplus \bigoplus_{i=1}^{s_1} D/(p_i^{r_{i1}}) \oplus \dots \oplus \bigoplus_{i=1}^{s_t} D/(p_i^{r_{it}})$ 其中 p_i 为两两不同的素元 (在 D 中).

ii. 不变因子: $M \cong D^r \oplus D/(d_1) \oplus \dots \oplus D/(d_t)$ 其中 $d_1 | d_2 | \dots | d_t$.

(2) 将 r_{ij} 依从大到小的顺序按序排列如下, 不足时以 $r_{ij}=0$ 补齐下列 $n \times t$ 表 ($t = \max(s_i)$):

r_{11}	$p_1^{r_{11}}$	$p_1^{r_{12}}$	...	$p_1^{r_{1t}}$
$p_1^{r_{12}}$	$p_2^{r_{21}}$	$p_2^{r_{22}}$	...	$p_2^{r_{2t}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$
$p_1^{r_{1t}}$	$p_n^{r_{n1}}$	$p_n^{r_{n2}}$	...	$p_n^{r_{nt}}$
初等因子	$d_0 = \prod_{i=1}^n p_i^{r_{i1}}$	$d_{t-1} = \prod_{i=1}^n p_i^{r_{it-1}}$	...	$d_1 = \prod_{i=1}^n p_i^{r_{it}}$
不变因子				

于是可知两种形式是可互相转换的.

(3) 知 $\mathbb{Z}^2$ 与 $\mathbb{Z}-1$ 互素, 从而有:

$$M = k[\mathbb{Z}]/(\mathbb{Z}-1) \oplus k[\mathbb{Z}]/(\mathbb{Z}^2) \oplus k[\mathbb{Z}]/(\mathbb{Z}^3).$$

故初等因子为 $\mathbb{Z}-1, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}^3$.

□.

第5题: (1) Artin-Wedderburn 定理:

若 R 是半单 Artin 环, 则: $R \cong \bigoplus_{i=1}^n M_{n_i}(D_i)$ 其中 D_i 为除环.

(2) 令 $J = \text{Jac}(R)$, 则有: $J \supseteq J^2 \supseteq \dots \supseteq J^n \supseteq \dots$

由于 R 是 Artin 环, 故 $\exists n$ s.t. $J^n = J^{n+1} = \dots$

此时则有: $J \cdot J^n = J^n$, 而 $J = \text{Jac}(R)$, J^n 为 R 模.

故由 Nakayama 引理, 知 $J^n = 0$.

由于 R 是半单 Artin 环, 则 $R \cong \bigoplus M_{n_i}(D_i)$.

则 $J(R) \cong \bigoplus J(M_{n_i}(D_i)) \cong \bigoplus M_{n_i}(J(D_i)) = 0$.

(3) simple ring (无非平凡双边理想) 不一定是 semi-simple 的.

例如 $A(F) \cong F\langle x, \frac{d}{dx} \rangle$ 是一个单环, 但不是 Artin 的, 也不是半单的. $\square$

第6题: (1) 由于 E 是一个子域, 故首先必然有 $E \subseteq C_A(E)$.

若 $C_A(E) \neq E$, 则说明 $\exists x \in C_A(E) \setminus E$. 则 x 与 E 中元素交换, 且 x 是除代数 A 中元素.

于是 $E(x)$ 是一个域, 与 E 的极大性矛盾. 于是 $C_A(E) = E$.

(2) 可知: $[E:F][C_A(E):F] = [A:F]$. 又由 (1) 知 $C_A(E) = E$.

故 $[A:F] = [E:F]^2$.

(3) 即 $A_E = A \otimes_F E \cong M_n(E)$. 又可知 $\dim_E A_E = \dim_E (M_n(E)) = n^2 = \dim_F A$.

于是即 $n = \sqrt{[A:F]} = [E:F]$. $\square$

第7题: (1) 设 H 的一个表示空间为 W , 则其诱导表示 $\text{Ind}_H^G W := W \otimes_{\mathbb{C}[H]} \mathbb{C}[G]$.

而更具体地, $\text{Ind}_H^G(\chi)(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi(x^{-1}gx)$.

(2) Frobenius 互反律:

令 $H < G$, 以及 ψ 是 H 上的表示, φ 是 G 上的表示, 则:

$$\langle \text{Ind}_H^G \psi, \varphi \rangle = \langle \psi, \text{Res}_H^G \varphi \rangle.$$

(3) 设 φ 是 G 上不可约表示, ψ 是 H 上不可约表示. 于是 $\text{Res}_H^G \varphi$ 包含 ψ 的重数为:

$$\langle \text{Res}_H^G \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \text{Ind}_H^G \psi \rangle.$$

$\square$

第8题: (1) 共轭类为 $\{(1)\}, \{(12), (13), (23)\}, \{(123), (132)\}$.

(2) 其不可约特征标表为:

	(1)	(123)	(12)
#	1	2	3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	1	-1
χ_3	2	-1	0

(3) 即 Schur 第一正交关系: $(\chi_i | \chi_j) = \frac{1}{g} \sum_{g \in S_3} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}$.

Schur 第二正交关系: 记 C_i 为 G 的共轭类, 则 $\forall x \in C_i$:

$$\frac{|C_i|}{|G|} \sum_{i=1}^3 \chi_i(x) \overline{\chi_j(x)} = \delta_{ij}.$$

□.

第9题: (1) 有正合列 $0 \rightarrow \ker(A' \rightarrow B') \rightarrow \ker(A \rightarrow B) \rightarrow \ker(A'' \rightarrow B'') \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(A' \rightarrow B') \rightarrow \operatorname{coker}(A \rightarrow B) \rightarrow \operatorname{coker}(A'' \rightarrow B'') \rightarrow 0$.

(2) $\forall a'' \in \ker(A'' \rightarrow B'')$, 知 $\exists a \in A (A \rightarrow A'')$. 而 $A \rightarrow B$ 得 a 的像 $b \in \ker(B \rightarrow B'') = \operatorname{im}(B' \rightarrow B)$.

从而 $\exists b' \in B'$ 是 b 的原像. 从而 $\bar{b}' \in \operatorname{coker}(A' \rightarrow B')$.

由此可定义 $\delta: \ker(A'' \rightarrow B'') \rightarrow \operatorname{coker}(A' \rightarrow B')$.

δ 是良定的, 若 $a_1, a_2 \in A$ 均有像为 a'' . 则 $b_1, b_2 \in \ker(B \rightarrow B'')$.

令 $f_B: B' \rightarrow B$, 则 $b_1 - b_2 = f_B^{-1}(b_1 - b_2) = f_B^{-1}(b) - f_B^{-1}(b_2) \in \operatorname{im}(A' \rightarrow B')$.

故而 $\bar{b}_1' = \bar{b}_2'$. 而同态性则可直接验证.

(3)

第10题: (1) Koszul 复形为: $0 \rightarrow \Lambda^n(R^n) \xrightarrow{d_n} \Lambda^{n-1}(R^n) \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots \rightarrow \Lambda^1(R^n) \xrightarrow{d_1} \Lambda^0(R^n) \cong R \xrightarrow{d_0} 0$

其中 $\Lambda^k(R^n) = \{e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} : \Lambda \text{ 是外积, 即: } e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i, e_i \wedge e_i = 0\}$.

而 $d^k(e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}) = \chi_{i_1} \cdot (e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}) + \cdots + (-1)^{k-1} \cdot \chi_{i_k} \cdot (e_{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e_{i_k}} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}) + \cdots + (-1)^k e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_{k-1}}$.

(2) $H_k(K_\bullet) = \frac{\ker(d_k)}{\operatorname{im}(d_{k+1})}$ 即为上述 Koszul 复形的同调群.

(3) 于是有: $0 \rightarrow \Lambda^2(R^3) \xrightarrow{d_2} \Lambda^1(R^3) \xrightarrow{d_1} R[x, y] \xrightarrow{d_0} 0$. 易知: $H_n(K_\bullet) = 0$ (当 $n \geq 3$).

□